



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Ingeniería en Software

Grupo: 6A

Proyecto:
NutriVision

Profesor:
RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

Nombres De Los Estudiantes:

Mariam Getzamaret Gómez Renteria
Francisco Javier Martinez Garcia
Erick Martinez Rocha
Juan Antonio Castañuela Carlos
Jesús Manuel Cornejo Rangel

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 12 de Marzo de 2026

ÍNDICE

1. Modelo de Datos	Pág. 3
• 1.1 Diagrama Entidad-Relación (3FN)	
2. Arquitectura del Sistema	Pág. 4
• 2.1 Capa de Presentación (Frontend – React Native)	
• 2.2 Capa de Aplicación (Backend – Node.js)	
• 2.3 Capa Cognitiva (IA – Modelo Visual en la Nube)	
• 2.4 Capa de Persistencia (Base de Datos – MySQL)	
• 2.5 Distribución de Lógica y Datos	
• 2.6 Riesgos Técnicos y Mitigación	
3. Diagramas de Secuencia	Pág. 7
• 3.1 Flujo Crítico: Conectividad Fallida	
• 3.2 Flujo Principal: Escaneo de Alimentos y Registro	
4. Diseño de Interfaz y Prototipos	Pág. 10
• 4.1 Borrador de Requisitos Visuales	
• 4.2 Prototipos de Alta Fidelidad (Login, Perfil, Escaneo, Resultados y Dashboard)	
5. Matriz de Trazabilidad	Pág. 17
• 5.1 Cobertura de Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-11)	
6. Conclusión del Sprint 2	Pág. 20

Figura 1. Modelo Entidad-Relación (ERD) Normalizado. Este diagrama ilustra el esquema de base de datos de NutriVision AI, estructurado bajo la Tercera Forma Normal (3FN) para garantizar la integridad referencial y evitar la redundancia de datos. Se destacan los núcleos principales de información: la gestión de perfiles médicos en la entidad USUARIO y la trazabilidad del consumo diario a través de las relaciones entre REGISTRO_COMIDA y PLATILLO_ALIMENTO.

2.-Arquitectura

La elección de una arquitectura basada en capas permite el desacoplamiento de responsabilidades. Al separar la Lógica de IA en el Backend, aseguramos que la aplicación móvil sea ligera y compatible con dispositivos de gama media, mientras que la integridad de los datos biométricos se mantiene protegida en una base de datos centralizada, cumpliendo con los estándares de seguridad para información sensible de salud.

2.1 CAPA DE PRESENTACIÓN (FRONTEND – REACT NATIVE)

VIVE EN EL DISPOSITIVO DEL USUARIO.

SU FUNCIÓN ES CAPTURAR Y MOSTRAR INFORMACIÓN SIN REALIZAR ANÁLISIS MÉDICO.

RESPONSABILIDADES:

- CAPTURA DE IMAGEN: TOMA FOTOS DE ALIMENTOS O DEL CUERPO Y LAS ENVÍA AL SERVIDOR PARA ANÁLISIS.
- DATOS MANUALES: PERMITE REGISTRAR INFORMACIÓN MEDIANTE FORMULARIOS VALIDADOS LOCALMENTE.
- MODO OFFLINE: GUARDA TEMPORALMENTE INFORMACIÓN CUANDO NO HAY CONEXIÓN.
- VISUALIZACIÓN DE PROGRESO: MUESTRA RESULTADOS Y EVOLUCIÓN CON DATOS PROCESADOS POR EL BACKEND.

SOLO GESTIONA INTERACCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL.

2.2 CAPA DE APLICACIÓN (BACKEND – NODE.JS)

VIVE EN EL SERVIDOR.

GESTIONA LA LÓGICA OPERATIVA Y LA SEGURIDAD DEL SISTEMA.

RESPONSABILIDADES:

- VALIDACIÓN DE DATOS: VERIFICA CONSISTENCIA ANTES DE ALMACENAR.
- REGLAS DE NEGOCIO: ORGANIZA EL FLUJO DEL SISTEMA (REGISTRO, CONSULTA, REPORTES).
- GENERACIÓN DE REPORTES: PRODUCE ARCHIVOS PDF/CSV.
- CUMPLIMIENTO DE PRIVACIDAD: APLICA CIFRADO Y CONTROL DE ACCESO.

CENTRALIZA EL CONTROL DEL SISTEMA, PERO NO REALIZA ANÁLISIS MÉDICO.

2.3 CAPA COGNITIVA (IA – MODELO VISUAL EN LA NUBE)

VIVE EN LA NUBE.

REALIZA EL ANÁLISIS VISUAL Y GENERA ESTIMACIONES.

DOBLE FUNCIÓN:

- RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS: IDENTIFICA PLATILLOS Y ESTIMA NUTRIENTES.
- ANÁLISIS CORPORAL: ESTIMA COMPOSICIÓN CORPORAL REFERENCIAL MEDIANTE IMAGEN.

GENERA ESTIMACIONES Y ADVERTENCIAS INFORMATIVAS, NO DIAGNÓSTICOS MÉDICOS.

2.4 CAPA DE PERSISTENCIA (BASE DE DATOS – MYSQL)

VIVE EN EL SERVIDOR.

FUNCIÓN:

ALMACENAR DE FORMA ESTRUCTURADA Y SEGURA LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA.

PROPÓSITO:

GARANTIZAR INTEGRIDAD, ESCALABILIDAD Y ACCESO CONFIABLE A LOS DATOS.

¿DÓNDE VIVE LA LÓGICA?

- FRONTEND: LÓGICA DE INTERFAZ (VALIDACIONES BÁSICAS Y NAVEGACIÓN).
- BACKEND: LÓGICA OPERATIVA Y CONTROL DEL SISTEMA.
- IA: LÓGICA DE ANÁLISIS NUTRICIONAL Y CORPORAL.

2.5 DISTRIBUCIÓN DE LÓGICA Y DATOS

¿DÓNDE ESTÁN LOS DATOS?

- BASE DE DATOS (SERVIDOR – MYSQL): ALMACENAMIENTO PERMANENTE Y SEGURO.
- DISPOSITIVO DEL USUARIO: ALMACENAMIENTO TEMPORAL PARA MODO OFFLINE.

RIESGOS TÉCNICOS

RIESGO: IMPRECISIÓN EN EL RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS

LA IA PUEDE IDENTIFICAR INCORRECTAMENTE ALIMENTOS O ESTIMAR MAL SUS VALORES NUTRICIONALES.

2.6 RIESGOS TÉCNICOS Y MITIGACIÓN

MITIGACIÓN:

- MOSTRAR RESULTADOS COMO ESTIMACIONES.

- PERMITIR CORRECCIÓN MANUAL ANTES DE GUARDAR.
- INCLUIR ADVERTENCIA DE QUE NO SUSTITUYE EVALUACIÓN MÉDICA.

RIESGO: DEPENDENCIA DE INTERNET

EL SISTEMA REQUIERE CONEXIÓN PARA PROCESAR IMÁGENES EN LA NUBE.

MITIGACIÓN:

- IMPLEMENTAR MODO OFFLINE CON GUARDADO TEMPORAL.
- SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA AL RECUPERAR CONEXIÓN.

LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA ELEGIDA SOPORTA CORRECTAMENTE EL MODELO DE DATOS, YA QUE **MYSQL** MANEJA LA ESTRUCTURA RELACIONAL, **NODE.JS** GESTIONA LA LÓGICA Y COMUNICACIÓN CON LA BASE DE DATOS, Y **REACT NATIVE** PERMITE INTERACTUAR CON LA INFORMACIÓN DESDE EL DISPOSITIVO DEL USUARIO.

3.-Diagramas De Secuencias

3.1 Flujo Crítico: Conectividad Fallida

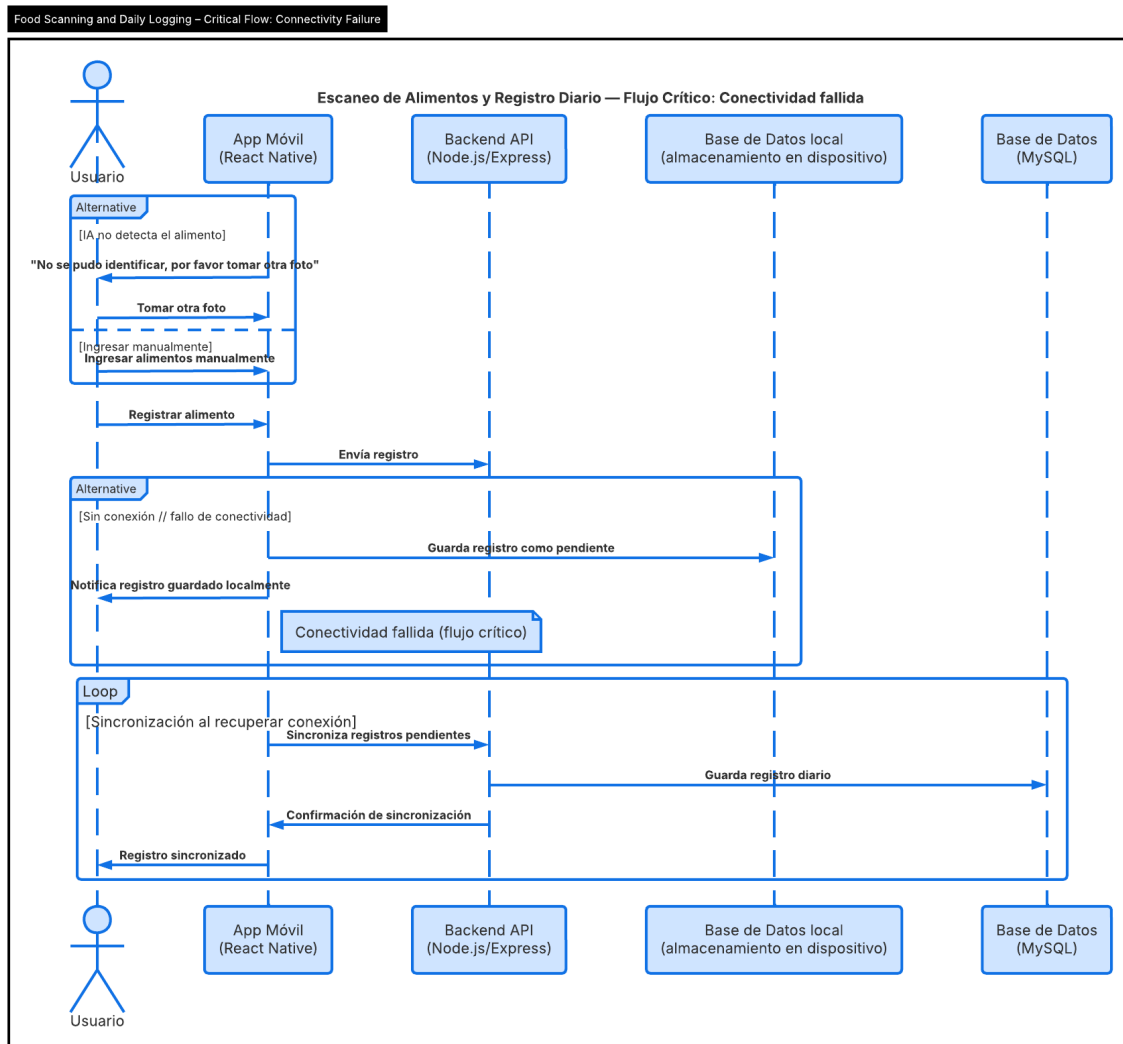
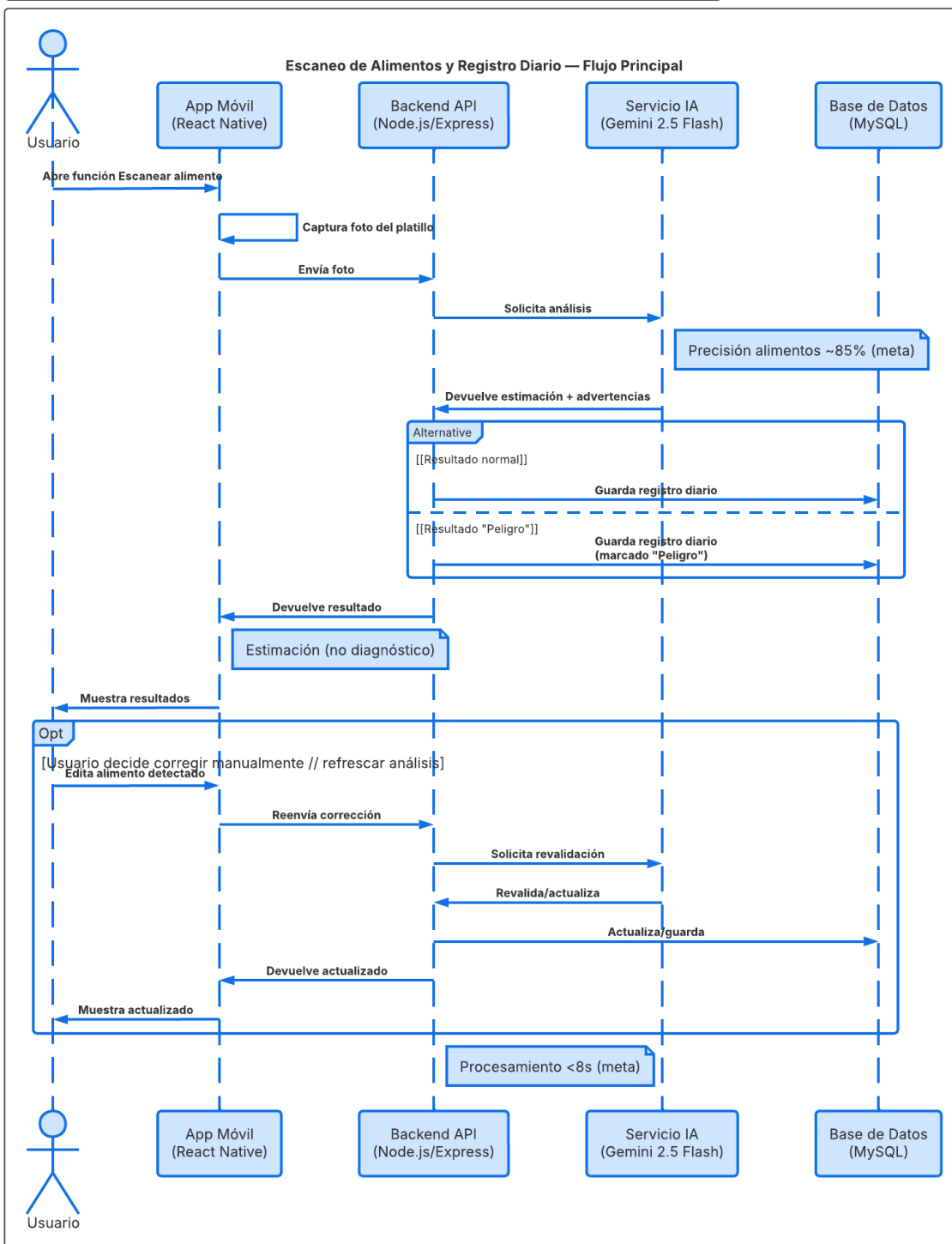


Figura 2. Diagrama de Secuencia: Flujo Crítico de Conectividad. Representación técnica del comportamiento del sistema ante la pérdida de conexión a internet. El diagrama detalla cómo la capa de presentación (App Móvil) mitiga el error almacenando el registro de manera temporal en la base de datos local del dispositivo, implementando posteriormente un bucle de sincronización (Loop) con el Backend y la base de datos MySQL central una vez que se restablece la red, asegurando la no pérdida de información biométrica.

3.2 Flujo Principal: Escaneo de Alimentos y Registro

Escaneo de Alimentos y Registro Diario — Flujo Principal



Para el Diagrama de Secuencia - Flujo Principal (Escaneo):

Figura 3. Diagrama de Secuencia: Flujo Principal de Escaneo y Análisis. Modelado de las interacciones para la función principal de la aplicación. Ilustra la comunicación entre la aplicación cliente, la API en Node.js y el servicio de Inteligencia Artificial (Gemini 2.5 Flash). Destaca el proceso asíncrono de validación, donde el sistema evalúa la estimación devuelta por la IA y, mediante bifurcaciones lógicas (Alternative), decide si el registro se guarda de forma normal o si se detona una alerta de riesgo alimenticio antes de la persistencia de los datos.

4. Diseño de Interfaz y Prototipos

4.1 Borrador de Requisitos Visuales

Las pantallas que incluye:

1- Pantalla de Inicio de Sesión:

- Logo de NutriVision IA
- Campo de correo
- Campo de contraseña
- Botón Iniciar sesión
- Botón Crear cuenta
- Nota de advertencia médica

2- Pantalla de Perfil del Usuario

- Foto o icono del usuario
- Edad
- Peso
- Estatura
- Condición de salud (diabetes / sobrepeso)
- Botón Editar datos
- Botón Escaneo corporal con IA

3- Pantalla de Escaneo de Alimentos

- Icono de cámara
- Botón Tomar foto del alimento
- Área donde se muestra la foto
- Botón Analizar comida

4- Pantalla de Resultados Nutricionales

- Imagen del alimento analizado
- Calorías
- Carbohidratos

- Azúcares
- Proteínas
- Grasas
- Advertencia si tiene mucho azúcar
- Botón Guardar en registro diario

Prototipo de Interfaz – App NutriVision IA:

Pantalla 1: Inicio de sesión:

LOGIN
Logo NutriVision
Campo: Correo electrónico
Campo: Contraseña
Botón: Iniciar sesión
Botón secundario: Crear cuenta
Texto pequeño: 'Aplicación de apoyo nutricional. No sustituye atención médica'

Pantalla 2: Perfil del usuario:

PERFIL
Foto / Icono del usuario
Nombre del usuario
Edad
Peso
Estatura
Condición de salud (Diabetes / Sobrepeso / Objetivo de peso)
Botón: Editar datos
Botón: Escaneo corporal con IA

Pantalla 3: Escaneo de alimentos:

ESCANEO DE COMIDA
Icono cámara

Botón grande: Tomar foto del alimento
Área de previsualización de imagen
Botón: Analizar comida
Texto informativo: 'La IA estimará calorías y nutrientes'

Pantalla 4: Resultado nutricional:

RESULTADOS
Imagen del alimento analizado
Calorías estimadas
Carbohidratos
Azúcares
Proteínas
Grasas
Advertencia si el azúcar es alto
Botón: Guardar en registro diario
Botón: Ver progreso

4.2 Prototipos de Alta Fidelidad (Login, Perfil, Escaneo, Resultados y Dashboard)

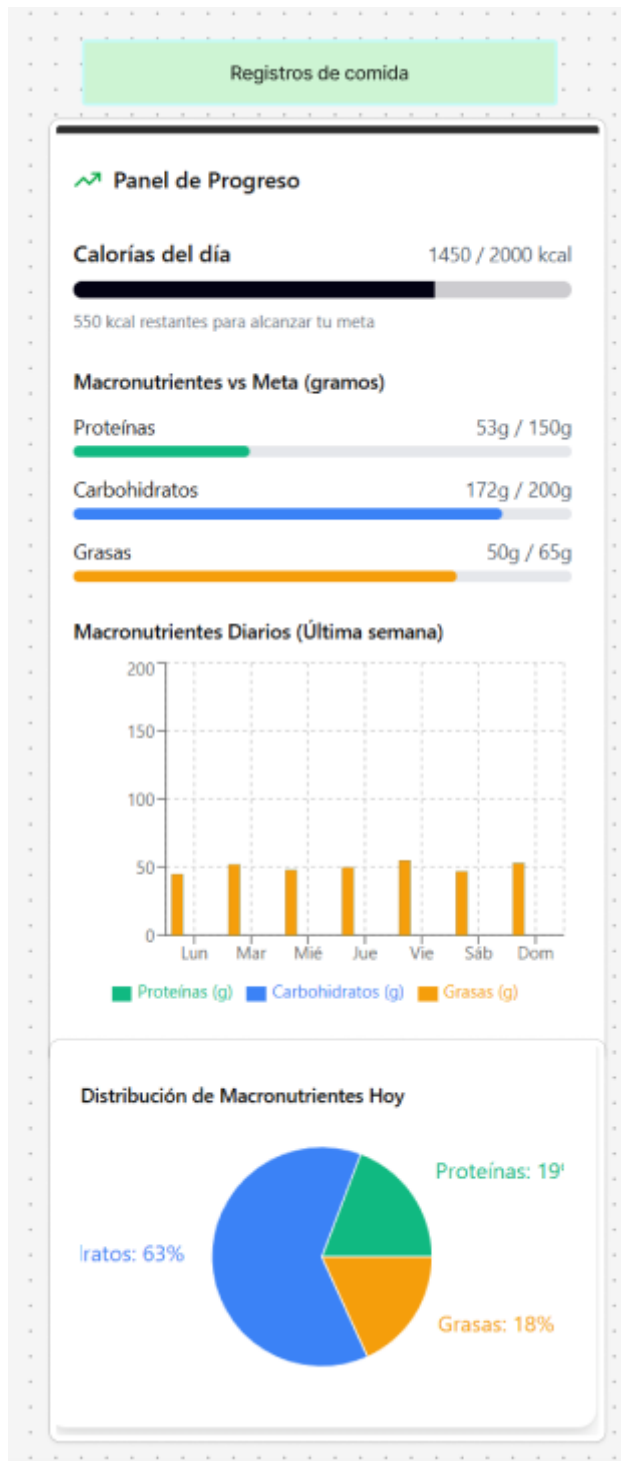


Figura 4. Prototipo de Interfaz: Dashboard de Progreso. Diseño de alta fidelidad para la visualización de métricas de salud. Esta interfaz traduce los registros de la base de datos en información visual digerible mediante un enfoque en la Experiencia de Usuario (UX). Incluye barras de progreso para

el consumo calórico diario contra la meta establecida, así como gráficos de barras y de pastel para la distribución de macronutrientes, permitiendo un monitoreo intuitivo.

The image shows a user profile interface. At the top, there is a light green rectangular button labeled "Login". Below this, a green header bar contains a white circular profile icon on the left and the text "María González" and "28 años" on the right. Underneath the header, a white rounded rectangle contains the title "Información Personal". Below the title, there are two columns of data: "Peso 65 kg" and "Estatura 165 cm". Below these, the text "Condición de salud" is followed by "Diabetes tipo 2" in orange. At the bottom of the white rounded rectangle, there are two buttons: "Editar datos" with a pencil icon and "Escaneo corporal" with a camera icon.

Login

 **María González**
28 años

Información Personal

Peso	Estatura
65 kg	165 cm

Condición de salud

Diabetes tipo 2

 Editar datos

 Escaneo corporal

Figura 5. Prototipo de Interfaz: Perfil de Usuario y Condiciones. Pantalla central de gestión de la identidad del usuario. El diseño prioriza la visibilidad de las variables críticas para el cálculo nutricional, tales como el peso, la estatura y las condiciones preexistentes (ej. Diabetes tipo 2). Sirve como punto de partida para la actualización de datos o la activación de funciones avanzadas como el escaneo corporal.

Escaneo

Análisis nutricional en tiempo real

Tomar foto y analizar

Análisis Completo



ALERTA: Nivel de azúcar ALTO

Se detectó un nivel elevado de azúcar. Consumir con precaución si tienes diabetes.

Desglose Total

Calorías

295 kcal

Carbohidratos

28 g

Azúcares

15.2 g

Proteínas

33.7 g

Grasas

3.9 g

2 Alimentos detectados individualmente

1 Pechuga de pollo

Calorías

165 kcal

Carbohidratos

0 g

Azúcares

0 g

Proteínas

31 g

Grasas

3.6 g

2 Arroz blanco

Calorías

130 kcal

Carbohidratos

28 g

Azúcares

15.2 g ⚠️

Proteínas

2.7 g

Grasas

0.3 g

✓ Guardar registro diario

Perfil

Escanear

Figura 6. Prototipo de Interfaz: Análisis Nutricional y Alerta de Riesgo. Interfaz crítica que materializa la integración de la IA y las reglas de negocio en el frontend. El prototipo muestra el desglose detallado de macronutrientes por alimento detectado. Además, evidencia la funcionalidad de prevención del sistema mediante el despliegue de una alerta visual prioritaria cuando se detectan niveles de azúcar perjudiciales para el perfil clínico del usuario, previo a la confirmación del registro.

5. Matriz de Trazabilidad

5.1 Cobertura de Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-11)

Se confirma que el 100% de los Requisitos Funcionales (RF-01 al RF-11) definidos en el Sprint 1 tienen un sustento técnico en este documento. No existen funcionalidades "huérfanas" ni elementos de diseño que no correspondan a una necesidad técnica previamente aprobada, cumpliendo con la **Regla de Oro** del Sprint 2.

RF	Entidad ER	Secuencia	Pantalla	Responsable	Actor
RF-01: Registro y autenticación de usuarios.	Usuario.	S-01: Inicio de sesión. • Nombre. • Correo. • Edad. • Sexo. • Contraseña. • Meta.	Login / Registro.	Desarrollador.	Usuario final.
RF-02: Ingreso manual de datos corporales.	Usuario.	S-02: Inicio de sesión -> Ingreso de datos. • Peso. • Altura. • Alergias. • Restricciones. • Actividad física. • Condiciones de salud.	Login / Registro.	Desarrollador.	Usuario final.
RF-03: Escaneo corporal con estimación referencial.	Usuario – Usuario_Condición.	S-03: Ingreso de datos -> Análisis de mediciones corporales. • Permiso para acceder a la cámara.	Registro / Cámara escaneo.	Soporte IA.	Usuario final.

RF-04: Identificación de alimentos mediante imágenes.	Foto_Comida – Registro_Comida.	S-04: Captura de platillo por foto -> Envío de foto -> Solicitud de análisis IA.	Pantalla escaneo de alimentos.	Soporte IA.	Usuario final.
RF-05: Visualización de valores nutricionales estimados.	Registro_comida – Platillo_Alimento – Recomendación.	S-05: Captura de platillo -> Envío de foto -> Solicitud de análisis IA -> Devolución de estimación -> Resultado.	Pantalla escaneo de alimentos.	Desarrollador.	Usuario final.
RF-06: Registro diario de consumo.	Registro_Comida – Platillo_Alimento.	S-06: Captura de platillo -> Envío de foto -> Solicitud de análisis IA -> Devolución de estimación -> Guardado en base de datos.	Pantalla registros de comida.	Desarrollador.	Usuario final.
RF-07: Generación de recomendaciones generales personalizadas.	Recomendación.	S-07: Captura de platillo -> Envío de foto -> Solicitud de análisis IA -> Devolución de estimación -> Muestra una recomendación.	Pantalla escaneo de alimentos.	Soporte IA.	Sistema.
RF-08: Informes visuales de progreso.	Usuario – Registro_Comida.	S-08: Consulta de base de datos -> Devolución de estimación -> Resultado.	Pantalla registros de comida.	Desarrollador.	Usuario final.
RF-09: Exportación de información en PDF y CSV.	Todas las tablas (Data Dump).	S-09: Consulta de base de datos -> Devolución de estimación -> Exportación de información -> Descarga local de documento.	Pantalla registros de comida.	Desarrollador.	Usuario final.
RF-10: Corrección manual de alimentos detectados.	Foto_Comida – Platillo_Alimento – Registro_Comida.	S-10: Envío de foto -> Solicitud de análisis IA -> Devolución de estimación -> Corrección manual.	Pantalla escaneo de alimentos.	Desarrollador / QA.	Usuario final.

RF-11: Validación de riesgos alimenticios.	Usuario_Condición – Registro_Comida	S-11: Envío de foto -> Solicitud de análisis IA -> Devolución de estimación -> Detección de riesgo.	Pantalla escaneo de alimentos.	QA / Soporte IA.	Usuario final.
--	-------------------------------------	--	--------------------------------	------------------	----------------

6. Conclusión del Sprint 2

El equipo ha logrado transformar el análisis abstracto en una arquitectura viable. Con el modelo de datos normalizado y los flujos de navegación definidos, el proyecto cuenta con el sustento necesario para iniciar la fase de construcción (Sprint 3) sin ambigüedades técnicas, garantizando una herramienta confiable para el apoyo en el control de la diabetes y obesidad.